Programa de Mentoria

Mentor

César Leopoldo Camacho Manco

Aluno:

Jeann da Rocha Silva

Data:

12 de outubro de 2026

Tópicos Elementares

Funções de uma Variável Complexa

Definição 1. Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função. f é contínua no ponto $z_0 \in \Omega$ se para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ se $|z - z_0| < \delta$.

Podemos escrever $f(z) = u(z) + iv(z)$, com $u, v : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ e, se $z = x + iy$, f pode ser considerada como uma função definida em $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ com imagem em $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$$

Como as topologias de $\mathbb{C}$ e a de $\mathbb{R}^2$ são as mesmas, $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é contínua se, e somente se, $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é contínua.

As noções de diferenciabilidade nesses dois casos são, no entanto, diferentes.

Definição 2. A função $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é chamada holomorfa no ponto $z_0 \in \Omega$ se o limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe para todo $h \in \mathbb{C}$ tal que $z_0 + h \in \Omega$. Denotamos esse limite com $f'(z_0)$, i.e.

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

f é holomorfa em Ω se é holomorfa em cada ponto $z_0 \in \Omega$.

Exemplo 1. Se $f(z) = z^2$, então

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{(z_0 + h)^2 - z_0^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2z_0 h + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} [2z_0 + h] = 2z_0$$

Exemplo 2. Mais geralmente, se $f(z) = z^n$, com $n \geq 2$ inteiro, temos

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h \to 0} \frac{(z_0 + h)^n - z_0^n}{h} = \frac{z_0^n + n z_0^{n-1} h + \frac{n(n-1)}{2} z_0^{n-2} h^2 + \ldots + h^n - z_0^n}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \left[n z_0^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} z_0^{n-2} h + \ldots + h^{n-1} \right] = n z_0^{n-1} \end{aligned}$$

Exemplo 3. Se $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_0$ é um polinômio, então

$$f'(z_0) = n a_n z_0^{n-1} + (n-1) a_{n-1} z_0^{n-2} + \ldots a_1$$

Exemplo 4. $f(z) = \overline{z}$ não é holomorfa. Com efeito,

$$\frac{\overline{z_0 + h} - \overline{z_0}}{h} = \frac{\overline{z_0} + \overline{h} - \overline{z_0}}{h} = \frac{\overline{h}}{h}$$

Se $h = h_1 + i h_2$, temos

- Se $h_1 = 0$

$$\frac{\overline{h}}{h} = \frac{-i h_2}{i h_2} = -1$$

- Se $h_2 = 0$

$$\frac{\overline{h}}{h} = \frac{h_1}{h_1} = 1$$

Logo, o limite $\lim_{h \to 0} \frac{\overline{z_0+h} - \overline{z_0}}{h}$ não existe.

No entanto, $f(z) = \overline{z}$ considerada como uma função de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ é

$$f(x, y) = (x, -y)$$

que é uma aplicação linear cuja derivada é dada pela matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Seja $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = u(z) + i v(z)$, com $u, v : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ onde $z = x + iy$. Já vimos então que podemos associar à f a função $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$$

Suponhamos que f é holomorfa em z_0. Vejamos as derivadas de f ao longo dos eixos x e y. Seja $h = h_1 + i h_2$.

- Se $h_2 = 0$

$$f'(z_0) = \frac{f(z_0 + h_1) - f(z_0)}{h_1} = \frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1} \xrightarrow{h_1 \to 0} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

- Se $h_1 = 0$

$$f'(z_0) = \frac{f(z_0 + ih_2) - f(z_0)}{ih_2} = \frac{f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0)}{ih_2} \xrightarrow{h_2 \to 0} \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

onde $z_0 = (x_0, y_0)$.

Temos então

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Como $f = u + iv$, segue que

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}\right)(x_0, y_0) = \frac{1}{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}\right)(x_0, y_0)$$

Igualando partes reais e partes imaginárias, obtemos:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

Estas são as equações de Cauchy-Riemann.

Definimos os operadores

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

Esses operadores se originam da mudança de coordenadas

$$x = \frac{z + \overline{z}}{2}, \qquad y = \frac{z - \overline{z}}{2i}$$

onde $z = x + iy$ e $\overline{z} = x - iy$. Com efeito, considerando f como função de x e y, temos pela regra da cadeia

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{1}{2} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{1}{2i} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)(f) \\ \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} &= \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{1}{2} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\left(-\frac{1}{2i}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)(f) \end{aligned}$$

Quando $f = u + iv$ é holomorfa, teremos

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \frac{i}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial v}{\partial y}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) - \frac{1}{2i}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) = 0\end{aligned}$$

pelas equações de Cauchy-Riemann.

Já vimos que se f é holomorfa, valem as equações de Cauchy-Riemann. Reciprocamente

Teorema 1. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$, $f = u + iv$, definida no domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Se u e v são de classe $\mathcal{C}^1$ e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

então f é holomorfa em Ω.

Demonstração. Quando $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é holomorfa em $z_0 \in \Omega$, nós temos que

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe. Isto significa que dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $|h| < \delta$, então

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

Se denotamos $\psi(h) = \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - f'(z_0)$, então

$$|\psi(h)| < \varepsilon$$

i.e., $\lim_{h \to 0} \psi(h) = 0$. Em outras palavras, se f é holomorfa em z_0, então podemos escrever

$$f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0) = h\psi(h) \quad \text{e} \quad \lim_{h \to 0} \psi(h) = 0$$

Seja $h = h_1 + ih_2$ tal que $z \in \Omega$ e $z + h \in \Omega$, com z fixado e $h \to 0$

$$f(z + h) - f(z) = u(x + h_1, y + h_2) + iv(x + h_1, y + h_2) - u(x, y) - iv(x, y) \quad (1)$$

$$u(x + h_1, y + h_2) - u(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_1(h), \text{ com } \lim_{h \to 0} \psi_1(h) = 0 \quad (2)$$

Similarmente,

$$v(x+h_1, y+h_2) - v(x,y) = \frac{\partial v}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_2(h), \text{ com } \lim_{h\to 0} \psi_2(h) = 0 \tag{3}$$

Substituindo (2) e (3) em (1), obtemos:

$$f(z+h) - f(z) = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_1(h) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_2(h)\right)$$

Pelas equações de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

Logo

$$\begin{aligned} f(z+h) - f(z) &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y}\right) h_1 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial u}{\partial x}\right) h_2 + |h|(\psi_1 + \psi_2) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) h_1 + i\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) h_2 + |h|(\psi_1 + \psi_2) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right)(h_1 + ih_2) + |h|(\psi_1 + \psi_2) \end{aligned}$$

Como $\lim_{h\to 0} (\psi_1 + \psi_2)(h) = 0$, concluímos que

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y} = 2\frac{\partial u}{\partial z}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{2}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y} = 2\frac{\partial u}{\partial z} \end{aligned}$$

Logo

$$f'(z) = 2\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z}$$

□

Série de Potências

Definição 3. Uma sequência $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ de números complexos converge ao limite $A \in \mathbb{C}$ se para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $n > n_0$, então $|a_n - A| < \varepsilon$.

É fácil ver que o limite A, se existe, é único. A sequência (a_n) é chamada então convergente. Uma sequência que não converge é chamada divergente

Exemplo 5. $a_{2n} = 1, a_{2n+1} = -1$, com $n = 0, 1, ...$, é divergente.

Dizemos ainda que a sequência (a_n) diverge a ∞ se para todo $M > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $n > n_0$, então $|a_n| > M$.

É possível mostrar que uma sequência converge se conhecer-se o limite. É o teste de Cauchy.

Definição 4. Uma sequência (a_n) é chamada de Cauchy se para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $m, n > n_0$, então $|a_m - a_n| < \varepsilon$

Teorema 2. Uma sequência (a_n), $a_n \in C$, é convergente se, e somente se, ela é uma sequência de Cauchy.

Demonstração. Se (a_n) converge a $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ então, dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|A - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ se $n > n_0$. Logo, se $n, m > n_0$:

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - A| + |A - a_m| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

ou seja, (a_n) é uma sequência de Cauchy.

Como as partes real e imaginária de uma sequência de Cauchy são sequências de Cauchy, para demonstrar o teorema podemos restringir a questão à sequências reais.

Definição 5. Dada uma sequência (α_n) de números reais, definimos

$$\limsup_{n\to\infty} \alpha_n = \lim_{k\to\infty} \sup_{n\geq k} \alpha_n$$

ou seja, fazemos $A_k = \sup\limits_{k\geq n} \alpha_k = \sup\{\alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots\}$, que satisfaz $A_k \geq A_{k+1}$, para $k \geq 1$, e $A = \lim\limits_{k\to\infty} A_k = \limsup\limits_{n\to\infty} \alpha_n$, que pode ser finito ou $-\infty$ (ou $+\infty$ no caso da reta extendida). Suporemos por simplicidade que A é finito. O $\limsup\limits_{n\to\infty} \alpha_n$ é caracterizado por duas desigualdades.

Proposição 1. Se $A = \limsup\limits_{n\to\infty} \alpha_n$, então

(*) Dado $\varepsilon > 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\alpha_k < A + \varepsilon, \text{ para todo } k > k_0$$

(**) Dado $\varepsilon > 0$, para todo $k_0 \in \mathbb{N}$, existe $k \geq k_0$ tal que

$$\alpha_k > A - \varepsilon$$

Demonstração de (*). Como $A = \lim\limits_{k\to\infty} A_k$ e (A_k) é uma sequência decrescente, dado $\varepsilon > 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $k > k_0$, então

$$A_k < A + \varepsilon$$

Como $A_k = \sup\limits_{n\geq k} \alpha_n$, então $\alpha_k \leq A_k < A + \varepsilon$. □

Demonstração de (**). Procedendo por absurdo, se existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k \geq k_0$

$$\alpha_k \leq A - \varepsilon$$

teremos $A_{k_0} \leq A - \varepsilon$, o que implica $A \leq A - \varepsilon$. Contradição. □

Similarmente,

Definição 6. Dada uma sequência (α_n) de números reais, definimos

$$\liminf_{n\to\infty} \alpha_n = \lim_{k\to\infty} \inf_{n\geq k} \alpha_n$$

Definindo $\mathring{a}_k = \inf\limits_{n\geq k} \alpha_n$, temos $\mathring{a}_k \leq \mathring{a}_{k+1}$, para $k \geq 1$, e $\mathring{a} = \lim\limits_{k\to\infty} \mathring{a}_k = \liminf\limits_{n\to\infty} \alpha_n$.

Proposição 2. Supondo $\mathring{a}$ finito, temos

($\mathring{*}$) Dado $\varepsilon > 0$, existe k_0 tal que se $k > k_0$, então

$$\alpha_k > \mathring{a} - \varepsilon$$

($\mathring{**}$) Dado $\varepsilon > 0$, para todo $k_0 \in \mathbb{N}$, existe $k \geq k_0$ tal que

$$\alpha_k < \mathring{a} + \varepsilon$$

Podemos agora completar a demonstração do Teorema mostrando que se (α_n) é uma sequência de Cauchy, então ela converge. Seja então $\varepsilon > 0$ e $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|\alpha_n - \alpha_m| < \varepsilon \text{ se } m, n \geq k_0$$

Tomando $n = k_0$,

$$|\alpha_m| < |\alpha_{k_0}| + \varepsilon \Rightarrow A = \limsup_{n\to\infty} \alpha_n < +\infty$$

e

$$|\alpha_m| > |\alpha_{k_0}| - \varepsilon \Rightarrow \mathring{a} = \liminf_{n\to\infty} \alpha_n > -\infty$$

Logo, $\mathring{a}$ e A são finitos e, se $A = \mathring{a}$, o teorema estará demonstrado. Procedendo por absurdo, suponha que $\mathring{a} < A$ e tomemos $\varepsilon = \frac{A-a}{3}$. Existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que por $(*)$, $(**)$, $(\mathring{*})$, $(\mathring{**})$

$$\alpha_n < A + \varepsilon \text{ se } n > n_0 \text{ e existe } m \geq n_0 \text{ com } \alpha_m > A - \varepsilon$$
$$\alpha_n > \mathring{a} + \varepsilon \text{ se } n > n_0 \text{ e existe } k \geq n_0 \text{ com } \alpha_k < \mathring{a} - \varepsilon$$

Logo

$$A - a = A - \alpha_m + \alpha_m - \alpha_k + \alpha_k - \mathring{a} < 3\varepsilon$$

Contradição. □

Séries

Definição 7. Uma série é uma soma formal infinita de números complexos:

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n + \ldots$$

A n-ésima soma parcial é definida por

$$S_n = a_1 + \ldots + a_n$$

A série é convergente se a sequência (S_n) é convergente.

Pelo Critério de Cauchy, se a série é convergente, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|S_m - S_n| < \varepsilon$ se $m, n > n_0$. Se $m = n + p$, então para todo $n > 0$ e $p \geq 1$

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \ldots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

Se $p = 1$, então $|a_n| \to 0$ se $n \to \infty$, condição necessária mas não suficiente da convergência da série.

A série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ é convergente. É claro que

$$|a_1 + \ldots + a_n + \ldots| \leq |a_1| + |a_2| + \ldots + |a_n| + \ldots$$

Sequência de funções

Considere a sequência (f_n), onde cada elemento $f_n : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma função definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$.

Se, para cada $z \in \Omega$, tem-se que $f_n(z) \to f(z)$, então temos definida uma função $f : \Omega \to \mathbb{C}$, $z \mapsto f(z)$, e $f(z) = \lim_n f_n(z)$, i.e., dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 = n_0(z)$ tal que $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$, para todo $n \geq n_0$.

Definição 8. A sequência de funções (f_n), onde $f_n : \Omega \to \mathbb{C}$, converge uniformemente a $f : \Omega \to \mathbb{C}$ no subconjunto $K \subset \mathbb{C}$ se para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ se $n > n_0$, para todo $z \in K$.

Exemplo 6. A sequência $f_n(z) = \left(1 + \frac{1}{n}\right) z$, $z \in \mathbb{C}$, converge pontualmente à função $f(z) = z$, mas não uniformemente. De fato,

$$\left| \left(1 + \frac{1}{n}\right) z - z \right| = \frac{|z|}{n}$$

Para qualquer $\varepsilon > 0$ e $n_0 > 0$, se $n > n_0$, para que $\frac{|z|}{n} < \varepsilon$, precisaremos $n > \frac{\varepsilon}{|z|}$, i.e., n_0 depende de z.

Proposição 3. O limite uniforme (em $K \subset \Omega$) de funções contínuas é uma função contínua em K.

Demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que $|f_n(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{3}$ se $n > n_0$ e $z \in K$. Por outro lado, se $z_0 \in K$ e $f_n(z)$ é contínua, então existe $\delta > 0$ tal que se $|z - z_0| < \delta$, então $|f_n(z) - f_n(z_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Daí decorre

$$|f(z) - f(z_0)| < |f(z) - f_n(z)| + |f_n(z) - f_n(z_0)| + |f_n(z_0) - f(z_0)| < \varepsilon$$

□

Usualmente, apresenta-se com frequência a convergência uniforme de funções em subconjuntos (compactos) $K \subset \Omega$. O critério de Cauchy permanece válido para subconjuntos $K \subset \Omega$:

Proposição 4. Suponha que para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que se $n, m > n_0$, então $|f_m(z) - f_n(z)| < \varepsilon$, para todo $z \in K$. Isso implica que a sequência (f_n) converge uniformemente em K.

Demonstração. Pelo critério de Cauchy, se $z \in K$ é fixo, então $\lim_{m\to\infty} f_m(z) = f(z)$. Como $|f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$, então para n fixo e $m \to \infty$, obtemos $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$, logo a convergência é uniforme em K. □

Proposição 5 (O M-teste de Weierstrass)**.** Seja (f_n) uma sequência de funções tal que para todo $n \geq 0$, tem-se

$$|f_n(z)| \leq Ma_n, M > 0, z \in K$$

Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, então $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ converge uniformemente em $K \subset \mathbb{C}$.

Demonstração. Pelo critério de Cauchy

$$|f_n(z) + \ldots + f_{n+p}(z)| \leq |f_n(z)| + \ldots + |f_{n+p}(z)| \leq M(a_n + \ldots + a_{n+p})$$

Como $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, então $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ converge uniformemente em $K \subset \mathbb{C}$. □

Série de potências

Definição 9. Uma série de potências é uma expressão da forma

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \ldots + a_n z^n + \ldots$$

onde os coeficientes a_n são números complexos.

Exemplo 7. Um exemplo é o da série geométrica

$$S = 1 + z + z^2 + \ldots + z^n + \ldots$$

sua soma parcial $S_n = 1 + z + \ldots + z^n$ pode ser escrita

$$S_n = \frac{1 - z^n}{1 - z}$$

Como $z^n \to 0$ se $|z| < 1$, temos neste caso $S_n \to S = \frac{1}{1-z}$. Para $|z| \geq 1$, o termo n-ésimo da série é z^n e $|z|^n \geq 1$, logo S é divergente.

Teorema 3 (Abel)**.** Se existe $r_0 > 0$ tal que $|a_n| r_0^n < M$, para todo n e $r < r_0$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge uniformemente em $|z| \leq r$.

Demonstração. Para todo $n > 0$

$$|a_n z^n| \leq |a_n||z|^n \leq |a_n| r^n = |a_n| r_0^n \left(\frac{r}{r_0}\right)^n < M \left(\frac{r}{r_0}\right)^n, \quad \frac{r}{r_0} < 1$$

Os termos da série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ são limitados pelos termos de uma série geométrica convergente. □

Associamos à série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ a série $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| z^n$. Esta última é convergente num intervalo $[0, R)$, já que em $r = 0$ a série é $|a_0|$ e se $r < R$, podemos tomar $r < r_0 < R$ e seu termo geral $|a_n| r_0^n < M$ e pelo Teorema de Abel $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ é convergente. O círculo $|z| = R$ é chamado círculo de convergência.
A fórmula de Hadamard é

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \to \infty} |a_n|^{1/n}$$

Demonstraremos que

Proposição 6. i) Se $|z| < R$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge absolutamente.

ii) Se $|z| > R$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ diverge.

Demonstração. i) Seja $|z| < \rho < R$, então $\frac{1}{R} < \frac{1}{\rho}$. De $(*)$ na página 7, temos que dado $\varepsilon = \frac{1}{\rho} - \frac{1}{R} > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que

$$|a_n|^{1/n} < \frac{1}{R} + \varepsilon = \frac{1}{\rho}, \text{ para todo } n > n_0$$

Daí,

$$|a_n| < \frac{1}{\rho^n} \text{ e } |a_n z^n| < \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n$$

limitado por uma série geométrica convergente.

ii) Seja $|z| > R$, temos ρ tal que $|z| > \rho > R$. De $(**)$ na página 7, temos que dado $\varepsilon = \frac{1}{R} - \frac{1}{\rho} > 0$, existe n arbitrariamente grande tal que

$$|a_n|^{1/n} > \frac{1}{R} - \varepsilon = \frac{1}{\rho}$$

Logo,

$$|a_n| > \frac{1}{\rho^n} \text{ e } |a_n z^n| > \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n \text{ ilimitado}$$

já que $|z| > \rho$. A série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é portanto divergente.

□

Teorema 4. A série de potências

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

define uma função holomorfa no seu disco de convergência. A derivada de f é a série de potências obtida a partir da série de f derivando termo a termo, i.e.

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

Além disso, $f'(z)$ tem o mesmo raio de convergência de f.

Demonstração. Como $\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$ (demonstre!), temos que

$$\limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = \limsup_{n\to\infty} |n a_n|^{1/n}$$

e o raio de convergência da série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é o mesmo que o das séries

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^n \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

Denotemos por R esse raio.

Temos

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = S_n(z) + R_n(z)$$

onde $S_n(z) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_{n-1} z^{n-1}$ e $R_n(z) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k z^k$

Definimos $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = \lim_{n\to\infty} S_n'(z)$.

Mostraremos que $f'(z) = g(z)$ para todo $|z| < R$.

Dado z tal que $|z| < R$, tomemos ρ tal que $|z| < \rho < R$. Tomemos também z_0 tal que $|z_0| < \rho$. Então

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) = \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - S_n'(z_0) + S_n'(z_0) - g(z_0) + \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0}$$

Ora,

$$\frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} = \frac{\sum_{k=n}^{\infty} a_k (z^k - z_0^k)}{z - z_0} = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z^{k-1} + z^{k-2} z_0 + \ldots + z_0^{k-1})$$

Logo

$$\left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} k |a_k| \rho^{k-1}$$

já que $|z| < \rho$.

O termo à direita tende a zero quando $n \to \infty$.

Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que

$$\left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

para $n > n_0$.

Temos também $|S_n'(z_0) - g(z_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ para n suficientemente grande, digamos $n > n_0$.

Pela definição de derivada, existe $\delta > 0$ tal que se $0 < |z - z_0| < \delta$, temos

$$\left| \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - S_n'(z_0) \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Destas 3 últimas desigualdades, decorre que se $0 < |z - z_0| < \delta$, então

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| < \varepsilon$$

i.e., $g(z_0) = f'(z_0)$. □

Como o processo de derivar uma série de potências pode ser repetido indefinidamente, concluímos que a série

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

convergente no disco de centro $0 \in \mathbb{C}$ e raio R tem derivada de qualquer ordem e raio de convergência R. Temos

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = a_1 + 2a_2 z + 3a_3 z^2 + \dots$$
$$f''(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n z^{n-2} = 2a_2 + 3!a_3 z + \dots$$
$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n z^{n-k} = k!a_k + \frac{(k+1)!}{1!} a_{k+1} z + \frac{(k+2)!}{2!} z^2 + \dots$$

Nesta última expressão fazendo $z = 0$, obtemos

$$f^{(k)}(0) = k!a_k \Rightarrow a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

Logo, a série original escreve-se

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = f(0) + f'(0)z + \frac{f''(0)}{2!} z^2 + \dots$$

é o desenvolvimento de f em Série de Taylor em torno de $z = 0$.

A função exponencial

A função exponencial é definida pela fórmula

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, z \in \mathbb{C}$$

Esta série converge absolutamente para todo $z \in \mathbb{C}$. Note que

$$|e^z| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!} = e^{|z|}$$

e uniformemente em qualquer disco fechado de raio $r > 0$ e centro $0 \in \mathbb{C}$.

Como a série é absolutamente convergente, temos

$$\begin{aligned} e^z \cdot e^w &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \frac{w^l}{l!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left[\sum_{m=0}^{n} \frac{n!}{m!(n-m)!} z^m w^{n-m} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+w)^n}{n!} = e^{z+w} \end{aligned}$$

Definimos o número $e = e^1$. É claro que $e^0 = 1$.

Proposição 7. i) $e^z \neq 0$, para todo $z \in \mathbb{C}$

ii) $(e^z)' = e^z$

iii) Para qualquer número real $\theta \in \mathbb{R}$, $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$. Em particular, temos que $e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} || z| = 1\} \subset \mathbb{C}$

Demonstração. i) Para qualquer $z \in \mathbb{C}$, temos $e^z \cdot e^{-z} = e^{z-z} = e^0 = 1$.

ii) $(e^z)' = \lim\limits_{h \to 0} \frac{e^{z+h} - e^z}{h} = e^z \lim\limits_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^z$

iii)

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \ldots + \frac{(i\theta)^n}{n!} + \ldots \\ \overline{e^{i\theta}} &= 1 + \frac{\overline{i\theta}}{1!} + \frac{(\overline{i\theta})^2}{2!} + \ldots + \frac{(\overline{i\theta})^n}{n!} + \ldots \\ &= 1 - \frac{i\theta}{1!} + \frac{(-i\theta)^2}{2!} + \ldots + \frac{(-i\theta)^n}{n!} + \ldots \\ &= e^{-i\theta} \end{aligned}$$

$$|e^{i\theta}|^2 = e^{i\theta}\overline{e^{i\theta}} = e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^0 = 1, \text{ ou } |e^{i\theta}| = 1, \text{ para todo } \theta \in \mathbb{R}$$

□

Definimos

$$\cos\theta = \text{Re } e^{i\theta}, \quad \sin\theta = \text{Im } e^{i\theta}$$

e assim

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$
$$(e^{i\theta})' = ie^{i\theta} = -\sin\theta + i\cos\theta$$

Logo,

$$(\cos\theta)' = -\sin\theta$$
$$(\sin\theta)' = \cos\theta$$

$$\cos\theta = \text{Re } e^{i\theta} = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots$$
$$\sin\theta = \text{Im } e^{i\theta} = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \dots$$

A periodicidade

Definição 10. Uma função $f(z)$ tem período α se $f(z+\alpha) = f(z)$ para todo z.

No caso da função exponencial, um período de e^z é α tal que $e^{z+\alpha} = e^z$, para todo z. Segue que $e^\alpha = 1$, i.e., $\alpha = i\alpha_0$. Dizemos então que α_0 é um período de e^{iz}.

Existência de período para e^z

Suponha $\theta > 0$. Como $(\sin\theta)' = \cos\theta < 1$ e $\sin 0 = 0$, temos que

$$\sin\theta - \sin 0 = \int_0^\theta (\sin\theta)'\, d\theta < \int_0^\theta d\theta = \theta \Rightarrow \sin\theta < \theta$$

Similarmente,

$$(\cos\theta)' = -\sin\theta > -\theta$$

e obtemos

$$\cos\theta - \cos 0 = \int_0^\theta (\cos\theta)'\, d\theta > \int_0^\theta -\theta\, d\theta = -\frac{\theta^2}{2} \Rightarrow \cos\theta > 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

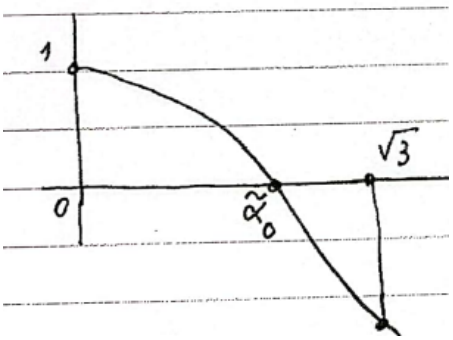
De novo,

$$(\sin\theta)' > 1 - \frac{\theta^2}{2} \Rightarrow \sin\theta > \theta - \frac{\theta^3}{3!}$$

e

$$(\cos\theta)' = -\sin\theta < -\theta + \frac{\theta^3}{3!} \Rightarrow \cos\theta - 1 < -\frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{4!}$$

Para $\theta = \sqrt{3}$: $\cos\sqrt{3} < 1 - \frac{3}{2} + \frac{9}{24} = -\frac{1}{8} < 0$



Logo, existe $\tilde{\alpha_0} < \sqrt{3}$ e $\tilde{\alpha_0} > 0$ tal que

$$\cos\tilde{\alpha_0} = 0$$

segue-se que

$$\sin\tilde{\alpha_0} = \pm 1$$

i.e., $e^{i\tilde{\alpha_0}} = \pm i$, logo $e^{4i\tilde{\alpha_0}} = 1$ e $\alpha_0 = 4\tilde{\alpha_0}$ é um período de e^z.

Pode-se mostrar ainda que é o menor período positivo. O menor período de e^{iz} é denotado 2π. Quando θ varia entre 0 e 2π, o ponto $w = e^{i\theta}$ descreve o círculo unitário $\mathbb{S}^1$, no sentido positivo passando por 1 ($\theta = 0$), i ($\theta = \pi/2$), -1 ($\theta = \pi$), retornando a 1 ($\theta = 2\pi$).

As funções trigonométricas

São definidas por

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

substituindo as expressões em série da exponencial, temos

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots$$
$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

Seguem a fórmula de Euler: $e^{iz} = \cos z + i \sin z$; e a identidade: $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$.

Igualmente seguem as expressões das derivadas

$$(\cos z)' = -\sin z \text{ e } (\sin z)' = \cos z$$

Aplicações conformes

Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ e $z_0 \in \Omega$ um ponto onde $f'(z_0) \neq 0$. Então f preserva os ângulos entre duas curvas diferenciaveis que passam por z_0. De fato sejam $\alpha, \beta : J \to \Omega$, com $J = (-\delta, \delta)$ um intervalo contendo $0 \in \mathbb{R}$ e $\alpha(0) = \beta(0) = z_0$. Digamos que $v = \alpha'(0)$ e $w = \beta'(0)$ são dois vetores que fazem um ângulo θ_0, i.e., se $r = \frac{|w|}{|v|}$, então $w = re^{i\theta_0}v$.

As curvas $f \circ \alpha : J \to \mathbb{C}$ e $f \circ \beta : J \to \mathbb{C}$ se cruzam em $f(z_0)$ e têm vetores tangentes nesse ponto

$$\tilde{v} = \frac{d}{dt} f(\alpha(t)) \mid_{t=0} = f'(z_0)\alpha'(0) = f'(z_0)v$$
$$\tilde{w} = \frac{d}{dt} f(\beta(t)) \mid_{t=0} = f'(z_0)\beta'(0) = f'(z_0)w$$

Por hipótese, $f'(z_0) \neq 0$. Logo, temos

$$\tilde{w} = f'(z_0)w = re^{i\theta_0} f'(z_0)v = re^{i\theta_0}\tilde{v}$$

O que demonstra ainda que f preserva a orientação. Dizemos de f preservar ângulos e sua orientação que ela é uma aplicação conforme nos pontos $z_0 \in \Omega$, onde $f'(z_0) \neq 0$.

Exemplos de funções holomorfas

1) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = z^2$

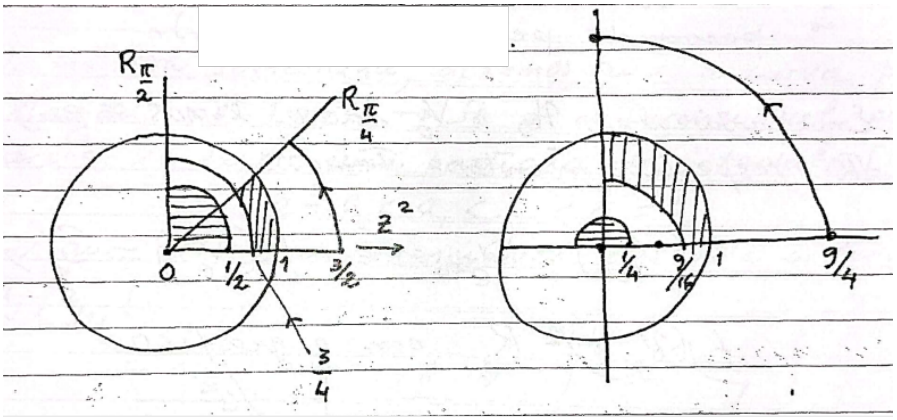
   Se $z = re^{i\theta}$, $f(z) = r^2 e^{2i\theta}$

   Se $S_r = \{z \in \mathbb{C} || z| = r\}$, então

   $$f(S_r) = S_{r^2} \quad \text{e} \quad f(S_1) = S_1$$

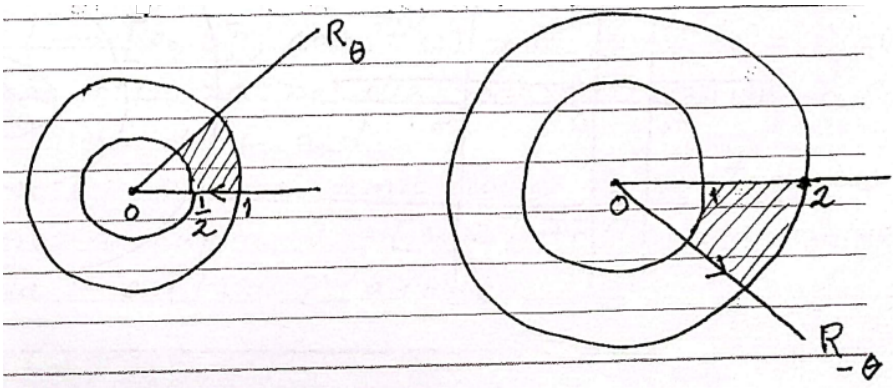
   Se $R_\theta = \{z = re^{i\theta} | r > 0\}$, então

   $$f(R_\theta) = R_{2\theta}$$



2) $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\backslash\{0\}$, $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$, $f(z) = \frac{1}{z}$

$f(S_r) = S_{\frac{1}{r}}$, $f(S_1) = S_1$, $f(R_\theta) = R_{-\theta}$



3) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$

$z = x + iy$, $f(x + iy) = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$

$e^{iy} = e^{i(y+2k\pi)}$, $k \in \mathbb{Z}$

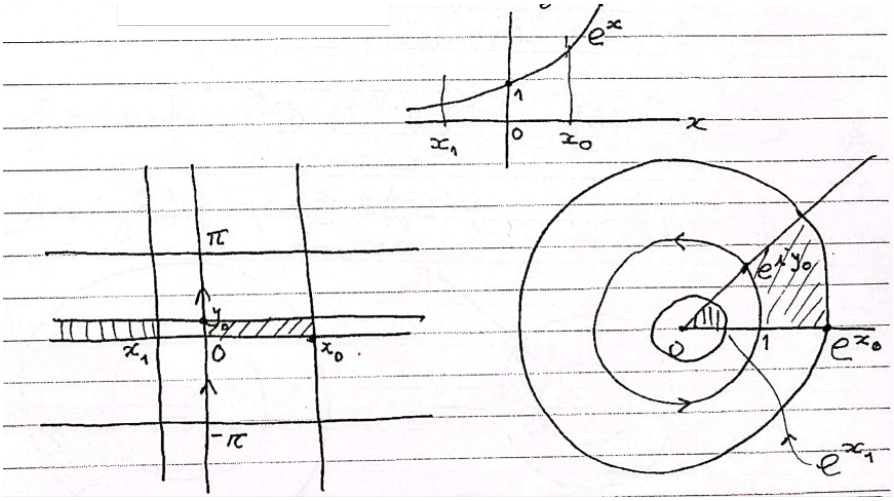
Denotemos por

$$V_{x_0} = x_0 + i\mathbb{R} = \{x_0 + iy | y \in \mathbb{R}\} = \text{a reta vertical do plano } \mathbb{R}^2 \text{ passando pelo ponto } (x_0, 0)$$

$$H_{y_0} = \mathbb{R} + iy_0 = \{x + iy_0 | x \in \mathbb{R}\} = \text{a reta horizontal do plano } \mathbb{R}^2 \text{ passando pelo ponto } (0, y_0)$$

Em particular, H_0 e V_0 são eixos x e y do plano $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Temos

$$f(V_{x_0}) = S_{e^{x_0}} \quad \text{, i.e.,} \quad f(V_0) = S_1 \quad \text{e} \quad f(H_{y_0}) = R_{y_0}$$


e^x
1
x_1
0
x_0
x
π
y_0
x_1
0
x_0
$-\pi$
e^{x_1}
y_0
0
1
e^{x_0}
e^{x_1}

Integração ao longo de curvas

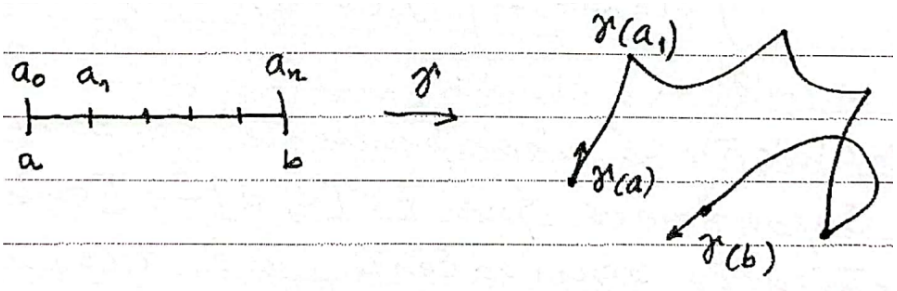
Definição 11. Consideremos um domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Uma curva parametrizada em Ω é uma função $\gamma : [a, b] \to \Omega$, onde $[a, b] \subset \mathbb{R}$ é um intervalo. Dizemos que a curva parametrizada é diferenciável se $\gamma'(t)$ existe e é contínua em $[a, b]$ e $\gamma'(t) \neq 0$ para todo $t \in [a, b]$. Nos pontos extremos $t = a$ e $t = b$, $\gamma'(a)$ e $\gamma'(b)$ são os limites

$$\gamma'(a) = \lim_{h \to 0^+} \frac{\gamma(a+h) - \gamma(a)}{h}, \quad \gamma'(b) = \lim_{h \to 0^-} \frac{\gamma(b+h) - \gamma(b)}{h}$$

De maneira semelhante, dizemos que a curva paramterizada $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é diferenciável por partes se existe uma partição do intervalo $[a, b]$

$$a = a_0 < a_1 < \ldots < a_n = b$$

tal que $\gamma(t)$ é diferenciável em cada intervalo $[a_j, a_{j+1}]$.



Definição 12. Duas parametrizações $\gamma_1 : [a, b] \to \Omega$ e $\gamma_2 : [c, d] \to \Omega$ são equivalentes se existe uma bijeção $s \to t(s)$ de $[c, d] \to [a, b]$, com $t'(s) > 0$ e $\gamma_2(s) = \gamma_1(t(s))$. A condição $t'(s) > 0$ nos diz que $t(s)$ vai de a a b quando s vai de c a d.

Se $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é uma curva parametrizada, definimos a curva $\gamma^- : [a, b] \to \Omega$ de orientação invertida

$$\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$$

Definição 13. A curva $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é chamada fechada se $\gamma(a) = \gamma(b)$ para qualquer parametrização. A curva γ é chamada simples se não tem autointersecções, i.e., para quaisquer $s, t \in (a, b)$, se $s \neq t$, então $\gamma(s) \neq \gamma(t)$.

Exemplo 8. Exemplos de curvas parametrizadas que serão utilizadas com frequência são os círculos $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ de centro $z_0 \in \mathbb{C}$ e raio r. Aqui $t \in [0, 2\pi]$ e γ é orientado positivamente. O mesmo círculo com orientação negativa está dado por $\gamma(t) = z_0 + re^{-it}$, com $t \in [0, 2\pi]$.

Definição 14. Dada uma curva $\gamma : [a, b] \to \Omega$ e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função contínua, definimos a intergral de f ao longo de γ por

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt$$

Esta definição é independente da parametrização de γ.

Suponhamos que $t : [c, d] \to [a, b]$ é uma parametrização equivalente, i.e., $t'(s) > 0$, $t(c) = a$ e $t(d) = b$. Então

$$\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \int_c^d f(\gamma(t(s)))\gamma'(t(s))t'(s)\ ds = \int_c^d f(\tilde{\gamma}(s))\tilde{\gamma}'(s)\ ds$$

onde $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$.

Logo, a integral de f ao longo de γ está bem definida.

Se γ é diferenciável por partes então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt$$

Definição 15. Definimos o comprimento da curva γ por

$$l(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\ dt$$

quando γ é diferenciável.

A extensão para curvas diferenciáveis por partes obtém-se somando o comprimento das partes diferenciáveis.

Exemplo 9. A curva $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, com $t \in [0, 2\pi]$, tem comprimento

$$l(\gamma) = \int_0^{2\pi} |rie^{it}|\ dt = \int_0^{2\pi} r\ dt = 2\pi r$$

Proposição 8. A integração de funções contínuas ao longo de curvas tem as seguintes propriedades:

(i) Se $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\int_\gamma (\alpha f(z) + \beta g(z))\ dz = \alpha \int_\gamma f(z)\ dz + \beta \int_\gamma g(z)\ dz$$

(ii)

$$\int_\gamma f(z)\ dz = -\int_{\gamma^-} f(z)\ dz$$

(iii)

$$\left| \int_\gamma f(z)\ dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot l(\gamma)$$

Demonstração. (i)

$$\begin{aligned} &\int_a^b \alpha f(\gamma(t)) + \beta g(\gamma(t)))\gamma'(t)\ dt \\ =&\alpha \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt + \beta \int_a^b \gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \alpha \int_\gamma f(z)\ dz + \beta \int_\gamma g(z)\ dz \end{aligned}$$

(ii) Se $\gamma : [a,b] \to \Omega$ e $\gamma^- : [a,b] \to \Omega$ é dada por $\gamma^-(t) = \gamma(a+b-t)$, então $(\gamma^-)'(t) = -\gamma'(a+b-t)$. Logo

$$\begin{aligned} \int_\gamma f(z)\ dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = -\int_b^a f(\gamma(a+b-t))\gamma'(a+b-t)\ dt \\ &= -\int_a^b f(\gamma^-(t))(\gamma^-)'(t)\ dt = -\int_{\gamma^-} f(z)\ dz \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} \left| \int_\gamma f(z)\ dz \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))||\gamma'(t)|\ dt \\ &\leq \sup_{t \in [a,b]} |f(\gamma(t))| \int_a^b |\gamma'(t)|\ dt = \sup_{t \in [a,b]} f(\gamma(t)) \cdot l(\gamma) \end{aligned}$$

□

Definição 16. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Uma primitiva para f em Ω é uma função $F : \Omega \to \mathbb{C}$ tal que $F'(z) = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.

Teorema 5. Se $f : \Omega \to \mathbb{C}$ tem uma primitiva em Ω dada por $F : \Omega \to \mathbb{C}$ e $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ é uma curva parametrizada que começa em $z_1 = \gamma(a)$ e termina em $z_2 = \gamma(b)$, então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = F(z_2) - F(z_1)$$

Demonstração. Se γ é diferenciável, temos

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)\ dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \int_a^b F'(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}F(\gamma(t))\ dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = F(z_2) - F(z_1)\end{aligned}$$

Se γ é diferenciável por partes, teremos

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \sum_{k=0}^{n-1} F(\gamma(a_{k-1})) - F(\gamma(a_k)) = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

□

Corolário 1. Se γ é uma curva fechada em Ω e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ tem uma primitiva $F : \Omega \to \mathbb{C}$, então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = 0$$

Existem domínios $\Omega \subset \mathbb{C}$ e funções holomorfas $f : \Omega \to \mathbb{C}$ que não admitem primitivas. Um exemplo importante é

Exemplo 10. Para $\Omega = \mathbb{C}\backslash\{0\}$ e $f(z) = \frac{1}{z}$, tomando a curva $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}}\ dt = 2\pi i \neq 0$$

Observe que $f(z) = \frac{1}{z}$ não tem uma extensão, mesmo contínua, ao ponto $0 \in \mathbb{C}$.

Mostraremos nas páginas a seguir o Teorema de Cauchy, que estabelece as condições que deve cumprir uma função holomorfa $f : \Omega \to \mathbb{C}$ e um caminho γ simples e fechado em Ω para que

$$\int_\gamma f(z)\ dz = 0$$

Veremos que essa integral dependerá da topologia do domínio limitado por γ. Começaremos pelo Teorema de Goursat.

Teorema 6 (Goursat)**.** Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Consideramos um triângulo sólido fechado $\triangle \subset \Omega$. Então

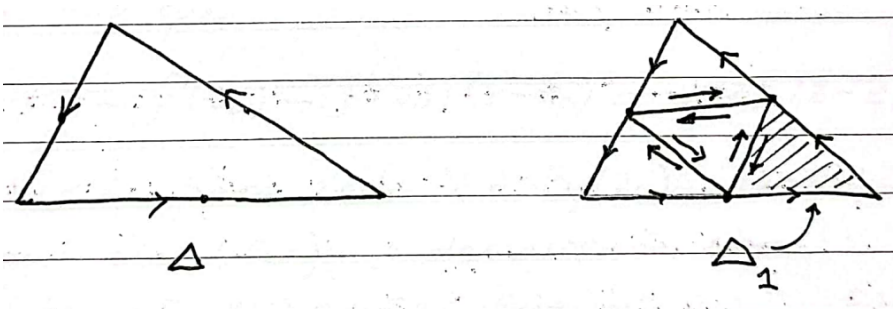
$$\int_{\partial\triangle} f(z)\ dz = 0$$

Demonstração. Procedendo por absurdo, suponhamos que existe um triângulo $\triangle$ fechado contido em Ω tal que

$$\left|\int_{\partial\triangle} f(z)\ dz\right| = A > 0$$

onde $\partial\triangle$ é orientado positivamente.

Procedemos a dividir $\triangle$ em quatro subtriângulos conectando os pontos médios de todos os lados. Esses subtriângulos são semelhantes a $\triangle$ e os orientamos também positivamente.



Claramente a integral de f ao longo de $\partial\triangle$ é igual à soma das integrais ao longo dos bordos dos quatro subtriângulos. Logo, existe pelo menos um subtriângulo denotado $\triangle_1$ tal que

$$\left|\int_{\partial\triangle_1} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4}$$

Dividimos $\triangle_1$ em quatros subtriângulos de maneira similar e com os mesmos argumentos encontramos um deles, denotado $\triangle_2$, tal que

$$\left|\int_{\partial\triangle_2} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4^2}$$

Continuando este processo, obtemos uma sequência de triângulos

$$\triangle \supset \triangle_1 \supset \ldots \supset \triangle_n \supset \triangle_{n+1} \supset \ldots$$

tais que

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4^n}$$

Existe $z_0 \in \triangle \subset \Omega$ tal que $z_0 \in \triangle_n$ para todo $n \geq 1$. Como f é holomorfa em $z_0 \in \Omega$, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0) = \psi(z)(z - z_0) \tag{4}$$

com $|\psi(z)| < \varepsilon$, para todo $z \in B_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} || z - z_0| < \delta\}$.

Como a sequência $(\triangle_n)$ é decrescente com a relação $\supset$, existe $n_0 > 0$ tal que se $n > n_0$, então $\triangle_n \subset B_\delta(z_0)$. De (4), obtemos

$$\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz = \int_{\partial\triangle_n} f(z_0)\ dz + \int_{\partial\triangle_n} f'(z_0)(z - z_0)\ dz + \int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz$$

i.e.

$$\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz = f(z_0)\int_{\partial\triangle_n} dz + f'(z_0)\int_{\partial\triangle_n} (z - z_0)\ dz + \int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz \tag{5}$$

As duas primeiras integrais do segundo membro de (5) são nulas porque seus integrandos admitem uma primitiva. Resulta:

$$\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz = \int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz$$

onde $|\psi(z)| < \varepsilon$, para todo $z \in \partial\triangle_n$. Temos ainda $|z - z_0| \leq |\partial\triangle_n|$ para todo $z \in \partial\triangle_n$. Logo

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| = \left|\int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz\right| < \varepsilon|\partial\triangle_n|^2$$

onde $|\partial\triangle_n|$ é o perímetro de $\triangle_n$. Mas,

$$|\partial\triangle_n| = \frac{\partial\triangle}{2^n}$$

Logo,

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| < \varepsilon \cdot \frac{|\partial\triangle|^2}{4^n}$$

Como

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4^n}$$

temos $A < \varepsilon|\partial\triangle|^2$, e como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, concluímos que $A = 0$. Contradição que prova o teorema. □

Veremos a seguir que toda função holomorfa $f : \Omega \to \mathbb{C}$ definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ admite, localmente, uma primitiva. Seja $a \in \Omega$ e $D \subset \Omega$ um disco de centro $a \in \Omega$ contido em Ω. Por simplicidade, podemos supor que $a = 0 \in \mathbb{C}$.

Teorema 7. A função $f|_D$ admite uma primitiva definida por

$$F(z) = \int_{\gamma_z} f(\zeta)\ d\zeta$$

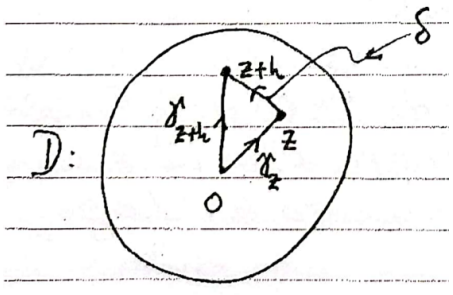
onde $\gamma_z(t) = tz$, $t \in [0, 1]$, é o segmento de reta entre $0 \in \mathbb{C}$ e $z \in D$, orientado pelo parâmetro t.

Demonstração. Para demonstrar que $F'(z) = f(z)$, fixamos $z \in D$ e tomamos $h \in \mathbb{C}$ suficientemente pequeno tal que $z + h \in \mathbb{D}$.

Consideramos a diferença

$$F(z+h) - F(z) = \int_{\gamma_{z+h}} f(\zeta)\ d\zeta - \int_{\gamma_z} f(\zeta)\ d\zeta$$

Seja δ o segmento de reta orientado entre z e $z+h$, parametrizado por $\delta(t) = z+th$, $t \in [0, 1]$.



Na figura, γ_z, γ_{z+h}, δ estão indicados com sua orientação. Outras configurações são as seguintes

Respeitando a orientação do bordo do triângulo, temos em cada caso

$$\int_{\gamma_{z+h}} f(\zeta)\ d\zeta - \int_{\gamma_z} f(\zeta)\ d\zeta = \int_{\delta} f(\zeta)\ d\zeta$$

i.e.,

$$F(z+h) - F(z) = \frac{1}{h}\int_{\delta} f(\zeta)\ d\zeta$$

Por outro lado,

$$\int_{\delta} d\zeta = \int_0^1 h\ dt = h \Rightarrow f(z) = \frac{1}{h}\int_{\delta} f(z)\ d\zeta$$

i.e.,

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h}\int_{\delta} (f(\zeta) - f(z))\ d\zeta$$

Como f é contínua, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\eta > 0$ tal que se $|h| < \eta$, então $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$, onde $\zeta \in \delta$ (segmento de comprimento h). Logo,

$$\left|\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z)\right| =\leq \frac{1}{h} \cdot \varepsilon \cdot |\delta| = \varepsilon$$

i.e., $F'(z) = f(z)$. □

Nem todas as funções holomorfas admitem uma primitiva global. Já vimos que a função $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$ ($\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\backslash\{0\}$) dada por $f(z) = \frac{1}{z}$ não admite uma primitiva no domínio $\mathbb{C}^*$. Mas, é possível para qualquer função holomorfa, em qualquer domínio, encontrar primitivas ao longo de caminhos.

Definição 17. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomofa definida no domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ e um caminho $\gamma : [a, b] \to \Omega$ contínuo. Uma primitiva de f ao longo do caminho γ é uma função $\varphi : [a, b] \to \mathbb{C}$ contínua que satisfaz a seguinte condição:

Para qualquer $t_0 \in [a, b]$ existe uma vizinhança $U \subset \Omega$ de $\gamma(t_0)$ e uma primitiva F_U tal que

$$\varphi(t) = F_U(\gamma(t))$$

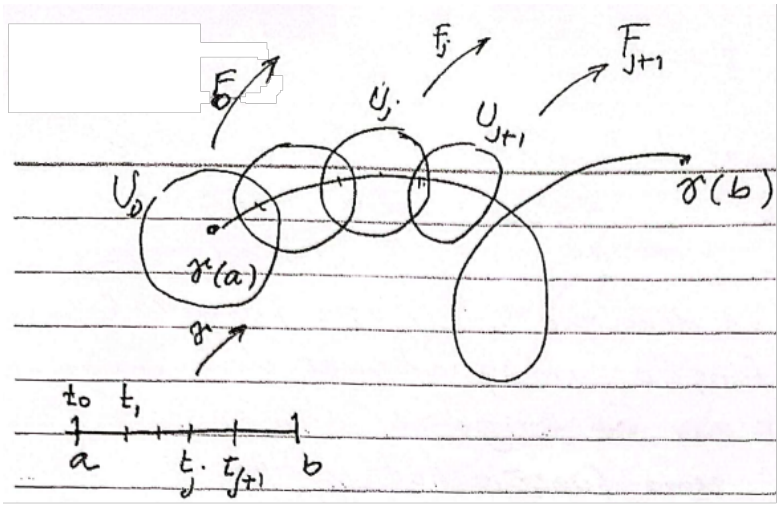
para todo t próximo de t_0.

Teorema 8. Para qualquer $f : \Omega \to \mathbb{C}$ e $\gamma : [a, b] \to \Omega$, existe uma primitiva para f ao longo de γ. Ela é única a menos de adição de uma constante

Demonstração. Começamos pela existência da primitiva ao longo de γ. Dado qualquer $t_0 \in [a, b]$, existe uma vizinhança $t_0 \in J \subset [a, b]$ e um disco aberto $U \subset \Omega$, com $\gamma(J) \subset U$, e uma primitiva local $F_U : U \to \mathbb{C}$ de f. Como $[a, b]$ é compacto, podemos encontrar uma sequência de pontos

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n < t_{n+1} = b$$

de maneira que para cada $j = 0, 1, \ldots, n$, γ aplica o segmento $[t_j, t_{j+1}]$ num disco aberto U_j onde existe uma primitiva F_j de f. Como a intersecção $U_j \cap U_{j+1}$ contém $\gamma(t_j)$, ela não é vazia.



F_j e F_{j+1} são primitivas de f. Logo, suas restrições a $U_j \cap U_{j+1}$ diferem por uma constante. Podemos então definir F_0 e somando constantes ajustar F_1 de maneira a coincidir com F_0 em $U_0 \cap U_1$ e prosseguir ajustando F_{j+1} a F_j de forma a coincidir em $U_j \cap U_{j+1}$. Uma vez definidas as novas F_j, $j = 0, \ldots, n$, procedemos a definir

$$\varphi(t) = F_j(\gamma(t)), \quad t \in [t_j, t_{j+1}]$$

A continuidade de φ é clara.

Por outro lado, se φ_1 e φ_2 são duas primitivas de f ao longo de γ, a diferença $F_1(\gamma(t)) - F_2(\gamma(t))$ é constante numa vizinhança de $t_0 \in [a, b]$, i.e., $\varphi_1 - \varphi_2$ é localmente constante como aplicação de $[a, b] \to \mathbb{C}$. Como o intervalo $[a, b]$ é conexo, concluímos que $\varphi_1 - \varphi_2$ é constante. □

Observação 1. O caminho γ pode ter auto-intersecções, i.e., pontos $t_1, t_2 \in (a, b)$ tais que $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$, como na figura acima. Pode assim ocorrer que os discos associados a $\gamma(t_1)$ e $\gamma(t_2)$ sejam diferentes e suas primitivas locais também, dando lugar em Ω a uma função primitiva multivaluada. Mas φ como função de $[a, b] \to \mathbb{C}$ é univaluada.

Teorema 9. Se $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é um caminho diferenciável por partes, $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma função contínua e $\varphi : [a, b] \to \mathbb{C}$ uma primitiva de f ao longo de γ, então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \varphi(b) - \varphi(a)$$

Demonstração. Suponha primeiro que γ é diferenciável e $\gamma([a, b])$ está contido num disco onde f admite uma primitiva F. A função $F \circ \gamma$ é uma primitiva ao longo de γ e difere de φ por uma constante c, i.e.,

$$\varphi(t) = F(\gamma(t)) + c \Rightarrow \varphi'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$$
$$\Rightarrow \int_\gamma f(z)\ dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \int_a^b \varphi'(t)\ dt = \varphi(b) - \varphi(a)$$

No caso geral, o caminho γ é subdividido em caminhos $\gamma_j : [a_j, a_{j+1}] \to \mathbb{C}$, com $a = a_0 < a_1 < \ldots < a_n = b$, diferenciáveis e portanto, temos pelo argumento acima

$$\int_{\gamma_j} f(z)\ dz = \varphi(a_{j+1}) - \varphi(a_j), \quad j = 0, 1, \ldots, n-1$$

Finalmente,

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \sum_{j=0}^{n-1} \int_{\gamma_j} f(z)\ dz = \sum_{j=0}^{n-1} (\varphi(a_{j+1)} - \varphi(a_j)) = \varphi(b) - \varphi(a)$$

□

Observação 2. A mesma construção de uma primitiva ao longo de $\gamma : [a, b] \to \Omega$ pode ser aplicada a um caminho próximo γ_s que cumpra com a mesma restrição:

Dada a partição $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_{n+1} = b$, $\gamma_s([t_j, t_{j+1}]) \subset U_j$ para $j = 0, 1, \ldots, n$, onde (U_j) é a mesma cobertura por discos de $\gamma([a, b])$ onde existem primitivas $F_j : U_j \to \mathbb{C}$ de f.

Por exemplo, se $\gamma_s : [a, b] \to \Omega$ é uma deformação contínua de γ (isto quer dizer que a aplicação $[0, \delta] \times [a, b] \to \Omega$, onde $\delta > 0$ dada por $(s, t) \mapsto \gamma_s(t)$ e $\gamma_0(t) = \gamma(t)$ é contínua), então existe $0 < \varepsilon < \delta$ tal que $\gamma_s([t_j, t_{j+1}]) \subset U_j$ para $j = 0, \ldots, n$ se $0 < s < \varepsilon$.

Homotopia de Caminhos

Definição 18. Sejam $\gamma_0, \gamma_1 : [0,1] \to \Omega \subset \mathbb{C}$ dois caminhos contínuos com o mesmo ponto de origem e mesmo ponto final, i.e. $\gamma_0(0) = \gamma_1(0) = a$ e $\gamma_0(1) = \gamma_1(1) = b$. Uma homotopia entre γ_0 e γ_1 é uma aplicação contínua

$$H : [0,1] \times [0,1] \to \Omega$$

tal que $H(0,t) = \gamma_0(t)$ e $H(1,t) = \gamma_1(t)$. Isto é, $\gamma_s(t) = H(s,t)$ é uma deformação contínua entre os caminhos γ_0 e γ_1.

Teorema 10. Se γ_0 e γ_1 são dois caminhos homotópicos em Ω com extremidades fixas e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma função holomorfa, então

$$\int_{\gamma_0} f(z)\ dz = \int_{\gamma_1} f(z)\ dz$$

Demonstração. □

Domínios simplesmente conexos

Outras homotopias

Domínios não simplesmente conexos

Funções holomorfas num disco

Fórmula Integral de Cauchy

Teorema 11. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ e $D \subset \Omega$ um disco aberto de centro $a \in \Omega$ contido em Ω. Então, para qualquer $z \in D$, a função f se representa por

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta$$

Demonstração. □

Desigualdades de Cauchy

Teorema de Unicidade

O logatimo complexo

Singularidades de uma função holomorfa

Aplicações Conformes

Primeiro, iniciamos com um resultado elementar:

Proposição 9. Sejam $U, V \subset \mathbb{C}$ abertos e $f : U \to V$ uma função holomorfa e injetiva. Então, $f'(z) \neq 0, \forall z \in U$.

Demonstração. Suponha por contradição que existe $z_0 \in U$ tal que $f'(z_0) = 0$. Como f é holomorfa, podemos considerar sua expressão em série de potências em torno de z_0

$$f(z_0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

Seja $k = \min\{n \geq 1 | f^{(n)}(z_0) \neq 0\}$. Então, $f(z) - f(z_0) = a_k(z - z_0)^k + G(z)$, onde $G(z) = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$.

Seja $w \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ suficientemente próximo de 0. Então,

$$f(z) - f(z_0) - w = F(z) + G(z)$$

onde $F(z) = a_k(z - z_0)^n - w$.

Temos $|F(z)| < |G(z)|$ para z suficientemente próximo de z_0 e $F(z)$ tem $k \geq 2$ zeros Corrigir □

Em consequência, se $f : U \to V$ é holomorfa e injetiva, então ela é bijetiva sobre sua imagem com inversa holomorfa, isto é, a inversa $f^{-1} : f(U) \to U$ é holomorfa, com

$$(f^{-1})'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f^{-1}(z) - f^{-1}(z_0)}{z - z_0} = \frac{1}{\lim\limits_{z \to z_0} \frac{z - z_0}{f^{-1}(z) - f^{-1}(z_0)}}$$
$$= \frac{1}{\lim\limits_{w \to w_0} \frac{f(w) - f(w_0)}{w - w_0}} = \frac{1}{f'(f^{-1}(z))}$$

Uma versão ligeiramente diferente do resultado acima é a seguinte:

Proposição 10. Sejam $U, V \subset \mathbb{C}$ abertos e $f : U \to V$ uma função holomorfa e tal que $f'(z) \neq 0, \forall z \in U$, então para cada $z_0 \in U$, existe uma vizinhança aberta U_{z_0} de z_0 tal que $f|_{U_{z_0}} : U_{z_0} \to V$ é injetiva.

Demonstração. □

Pode se entender o primeiro resultado como uma versão global e o segundo como uma versão local de funções holomorfas inversíveis (em particular, com inversa holomorfa).

Nesse capítulo, iremos nos concentrar em funções dessa natureza (holomorfa e bijetiva), pois elas preservam a geometria no plano complexo. Tais aplicações são ditas conformemente equivalentes, como segue da definição abaixo.

Definição 19. Sejam $U, V \subset \mathbb{C}$ abertos e $f : U \to V$. Se f é holomorfa e bijetiva, então f é dita uma aplicação conforme ou um biholomorfismo. Neste caso, dizemos também que U e V são conformemente equivalentes ou biholomorfos.

Observe que estamos considerando a versão global na definição acima, mas em outras literaturas você pode encontrar a versão local para a definição de aplicação conforme. Para o sentido que queremos empregar, que é o de preservar valores de natureza geométrica, ambas as versões são indistinguíveis.

Partiremos a seguir para alguns exemplos de aplicações conformes.

Exemplo 11 (O Disco e o Meio Plano Superior)**.**

O disco unitário $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} || z| < 1\}$ é conformemente equivalente ao meio plano superior $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} | \text{Im}(z) > 0\}$ através da aplicação $f : \mathbb{H} \to \mathbb{D}$ dada por

$$f(z) = \frac{i - z}{i + z}$$

Exemplo 12 (Translações)**.**

Seja $h \in \mathbb{C}$. A translação $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ por h dada por $f(z) = z + h$ é uma aplicação conforme, com inversa $f^{-1}(z) = z - h$. Em particular, se $h \in \mathbb{R}$, então $f(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$.

Exemplo 13 (Dilatações)**.**

Seja $c \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$. A dilatação $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ por c dada por $f(z) = cz$ é uma aplicação conforme, com inversa $f^{-1}(z) = c^{-1}z$. Em particular, se $|c| = 1$, temos $c = e^{i\theta}$, para algum $\theta \in \mathbb{R}$ e f é dita uma rotação por θ.

O Lema de Schwarz

Lema 1 (Schwarz)**.** Seja $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ holomorfa, com $f(0) = 0$. Então

1) $|f(z)| \leq |z|, \forall z \in \mathbb{D}$

2) Se $\exists z_0 \in \mathbb{D}\backslash\{0\}$ tal que $|f(z_0)| = |z_0|$, então f é uma rotação.

3) $|f'(0)| \leq 1$ e $|f'(0)| = 1 \Leftrightarrow f$ é uma rotação.

Demonstração. Sendo f holomorfa em $\mathbb{D}$, ela é analítica, isto é, temos $a_0, a_1, ... \in \mathbb{C}$ tais que $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. Como $f(0) = 0$, segue que $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$. Deste modo, temos que

$$\frac{f(z)}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^{n-1}$$

ou seja, $\frac{f(z)}{z}$ é holomorfa em $\mathbb{D}$. Se $|z| < r \leq 1$, então como $|f(z)| \leq 1, \forall z \in \mathbb{D}$, vem que $\frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r}$. Pelo Princípio do Módulo Máximo, concluímos que $\frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r}$, para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| \leq 1$. Fazendo $r \to 1$, obtemos o resultado 1). O resultado 2) é simplesmente consequência do Princípio do Módulo Máximo, já que se $\frac{f(z)}{z}$ toma valor máximo em $\mathbb{D}$, ela deve ser constante, ou seja, $f(z) = cz$. Daí, segue que $|z_0| = |f(z_0)| = |c||z_0|$, donde $|c| = 1$, ou seja, $c = e^{i\theta}$, para algum $\theta \in \mathbb{R}$, isto é, f é uma rotação. Por fim, sendo $g(z) = \frac{f(z)}{z}$, vemos que $|g(z)| \leq 1, \forall z \in \mathbb{D}$ (vide resultado 1) e

$$|f'(0)| = \left|\lim_{z\to 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0}\right| = \left|\lim_{z\to 0} g(z)\right| = \lim_{z\to 0} |g(z)| \leq 1$$

Em particular, se $|f'(0)| = 1$, então $|g(0)| = 1$ e, pelo Princípio do Módulo Máximo, segue que g é constante. Portanto, $f = cz$ e, novamente, temos que f é uma rotação, finalizando o resultado 3). □

Automorfismos em $\mathbb{D}$

Definição 20. Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ aberto. Uma aplicação conforme $f : U \to V$ é dita um **AUTOMORFISMO DE** Ω se $\Omega = U = V$.

Há dois exemplos fundamentais de automorfismos no disco unitário $\mathbb{D}$:

Exemplo 14. Qualquer rotação R_θ de ângulo θ no disco unitário $\mathbb{D}$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$, com inversa $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$.

Exemplo 15. Seja $w \in \mathbb{D}$. A aplicação $F_w : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ dada por $F_w(z) = \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$, com inversa $F_w^{-1} = F_w$. Esta aplicação satisfaz também que $|F_w(z)| = 1$ se $|z| = 1$ e, além disso, $F_w(w) = 0$ e $F_w(0) = w$. Em particular, vê-se que $\mathbb{D}$ é conformemente homogêneo, pois dados $w_1, w_2 \in \mathbb{D}$, a aplicação $F = F_{w_2} \circ F_{w_1}$ é um automorfismo em $\mathbb{D}$ tal que $F(w_1) = w_2$.

E, na verdade, estes dois tipos de automorfismos são suficientes para obter qualquer outro automorfismo de $\mathbb{D}$. Nisto consiste o:

Teorema 12. Se $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$, então existem $\theta \in \mathbb{R}$ e $w \in \mathbb{D}$ tais que $f = R_\theta \circ F_w$, ou seja,

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{w - z}{1 - \overline{w}z}$$

Demonstração. Seja $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ um automorfismo de $\mathbb{D}$. Então, existe um único $w \in \mathbb{D}$ tal que $f(w) = 0$. Seja $g = f \circ F_w$. Então, g é holomorfa e $g(0) = f(F_w(0)) = f(w) = 0$. Logo, do Lema de Schwarz, temos $|g(z)| \leq z, \forall z \in \mathbb{D}$. Analogamente, g^{-1} é holomorfa e $g^{-1}(0) = 0$ e, novamente pelo Teorema de Schwarz, temos que $|g^{-1}(z)| \leq |z|, \forall z \in \mathbb{D}$. Disto segue que $|g(z)| = |z|, \forall z \in \mathbb{D}$, mas novamente pelo Lema de Schwarz, isto significa que g é uma rotação e, portanto, existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $g = R_\theta$. Daí, segue que $R_\theta = f \circ F_w \Rightarrow f = R_\theta \circ F_w$. □

Um corolário importante deste resultado é:

Corolário 2. Os únicos automorfismos de $\mathbb{D}$ que fixam a origem são as rotações.

Demonstração. Basta tomar $w = 0$ na demonstração acima. □

O Teorema do Mapeamento de Riemann

Embora o teorema do mapeamento tenha sido formulado por Riemann, sua primeira prova bem-sucedida foi devida a P. Koebe.

Teorema 13. Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ aberto, com $\Omega \neq \emptyset$, simplesmente conexo e $\Omega \neq \mathbb{C}$. Dado $z_0 \in \Omega$, existe uma única aplicação conforme $f : \Omega \to \mathbb{D}$ tal que

$$f(z_0) = 0 \qquad f'(z_0) > 0$$

Isto já nos fornece o seguinte corolário

Corolário 3. Quaisquer dois subconjuntos próprios e simplesmente conexos de $\mathbb{C}$ são conformemente equivalentes.

Demonstração do Teorema. Unicidade: Se existem $f, g : \Omega \to \mathbb{D}$ aplicações conformes satisfazendo as duas condições acima, então a composta $h = f \circ g^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ é um automorfismo do disco tal que $h(0) = 0$ e, portanto, existe θ tal que h é uma rotação em θ, ou seja, $h(z) = e^{i\theta}z$, mas

$$h'(0) = f'(g^{-1}(0))(g^{-1})'(0) = f'(z_0)g'(g^{-1}(0)) = f'(z_0)g'(z_0) > 0$$

nos dá que $e^{i\theta} = 1$, ou seja, $h(z) = z$. Portanto, $f = g$.

Existência: A ideia da prova é dividida em 3 partes:

1) Queremos transformar Ω de modo conforme num subconjunto aberto de $\mathbb{D}$ contendo a origem. Isto é claro quando Ω é limitado, bastando apenas transladar e dilatar. Quando Ω é ilimitado, isto não é tão simples. Para isso, começamos transladando Ω de modo a garantir que ele não contenha a origem. Assim, tome $\alpha \notin \Omega$ e seja $\Psi = \Omega - \alpha$. Então, $z \neq 0, \forall z \in \Psi$. Deste modo, existe $g : \Psi \to \mathbb{C}$ holomorfa tal que $e^{g(z)} = z$. Isto nos dá que g é injetiva. Daí, $g(z) \neq g(w) + 2\pi i, \forall z, w \in \Psi$. Mais precisamente, temos que

$g(w) + 2\pi i \in \text{int}(\text{Im}(g)^{\complement})$. Caso contrário, existiria (z_n) sequência em Ψ tal que $g(z_n) \to g(w) + 2\pi i$, então

$$e^{g(z_n)} \to e^{g(w)+2\pi i} \Rightarrow z_n - \alpha \to w - \alpha \Rightarrow z_n \to w \Rightarrow g(z_n) \to g(w)$$

que é uma contradição. Deste modo, seja $w \in \Psi$ e $G : \Psi \to \mathbb{C}$ dado por

$$G(z) = \frac{1}{g(z) - [g(w) + 2\pi i]}$$

Então, G é injetiva (já que g o é) e, portanto, G é uma aplicação conforme entre Ψ e $G(\Psi)$. Como $g(w) + 2\pi i \in \text{int}(\text{Im}(g)^{\complement})$, temos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $||g(z) - [g(w) + 2\pi i]|| \geq \varepsilon, \forall z \in \Psi$, ou seja, Ψ é limitado. Desde que Ω é aberto, segue que Ψ é aberto e, portanto, $G(\Psi)$ é aberto. Transladando e dilatando $G(\Psi)$ para um subconjunto aberto $A \subset \mathbb{D}$ tal que $0 \in A$, obtemos que Ω é conformemente equivalente a A.

2) Agora, queremos encontrar uma função $f : A \to \mathbb{D}$ holomorfa e injetiva tal que $f(0) = 0$ e que maximiza $|f'(0)|$. Para isto, vamos considerar a família de funções

$$\mathcal{F} = \{f : A \to \mathbb{D} | f \text{ é holomorfa, injetiva e } f(0) = 0\}$$

Note que $\mathcal{F} \neq \emptyset$, pois a aplicação de inclusão $\text{id}(z) = z$ está em $\mathcal{F}$. Além disso, $\mathcal{F}$ é claramente uniformemente limitado (por 1). Dado $f \in \mathcal{F}$ e $R > 0$ tal que o disco $D_R(0) = \{z \in \mathbb{C} | |z| < R\}$ está contido em A, temos que f é holomorfa em $D_R(0)$. Das desigualdades de Cauchy para $f^{(n)}(z)$, temos que

$$|f'(0)| \leq \frac{1! \cdot ||f||}{R^1} = \frac{1}{R}$$

Assim, $|f'(0)| \leq R^{-1}, \forall f \in \mathcal{F}$. Consequentemente, podemos definir o valor $s = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(0)|$. Disto, existe uma sequência (f_n) em $\mathcal{F}$ tal que $|f_n'(0)| \to s$ quando $n \to \infty$. Pelo Teorema de Montel, existe uma subsequência de (f_n) que converge uniformemente em compactos para uma função $f : A \to \mathbb{D}$. Em particular, $f_n' \to f'$. Como $\text{id} \in \mathcal{F}$ e $|\text{id}'(0)| = 1$, segue que $s \geq 1$, ou seja, $|f'(0)| \geq 1 \Rightarrow f$ é não constante e, portanto, injetiva. Da continuidade das f_n's, segue que $|f_n(z)| < 1, \forall z \in \Omega, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |f(z)| \leq 1, \forall z \in \Omega$. Pelo Princípio do Módulo Máximo, vem que $|f(z)| < 1$. Por fim, é claro que $f(0) = 0$. Daí, $f \in \mathcal{F}$, com $|f'(0)| = s$, como queríamos.

3) Para finalizar, basta mostrar que a função f obtida acima é uma aplicação conforme de A em $\mathbb{D}$. Mas, como f é holomorfa e injetiva, basta mostrar

que é sobrejetiva. Suponha então que f não seja sobrejetiva, ou seja, existe $\alpha \in \mathbb{D}$ tal que $f(z) \neq \alpha, \forall \alpha \in A$. Nosso objetivo, será o de obter uma função $F \in \mathcal{F}$ tal que $|F'(0)| > |f'(0)|$, o que contradiz a maximalidade de f. Para isto, note que neste caso o conjunto $U = F_\alpha(f(\Omega))$ é simplesmente conexo e tal que $0 \notin U$. Logo, existe uma função $h : U \to \mathbb{D}$ holomorfa, que é a raiz quadrada, ou seja, $h(z) = \sqrt{z} = e^{\frac{1}{2}\log z}$. Daí, seja $F : A \to \mathbb{D}$ dada por $F(z) = F_{h(\alpha)}(h(F_\alpha(f(z))))$. Então, F é holomorfa, injetiva e $F(0) = 0$, donde $F \in \mathcal{F}$. Sendo $\tilde{h}(z) = z^2$, vemos que $f(z) = F_\alpha^{-1}(\tilde{h}(F_{h(\alpha)}^{-1}(F(z))))$. Fazendo $\Phi(z) = F_\alpha^{-1}(\tilde{h}(F_{h(\alpha)}^{-1}(z)))$, temos que $f(z) = \phi(F(z))$. Como ϕ é holomorfa e $\phi(0) = 0$, segue do Lema de Schwarz que $|\phi'(0)| < 0$. Por fim, veja que $f'(0) = \phi'(F(0))F'(0) = \phi'(0)F'(0)$, donde $|f'(0)| < |F'(0)|$, que é um absurdo. Com a função f em mãos, basta multiplicar-la por uma rotação tal que $f'(0) > 0$.

□

Segue abaixo uma ilustração da prova acima

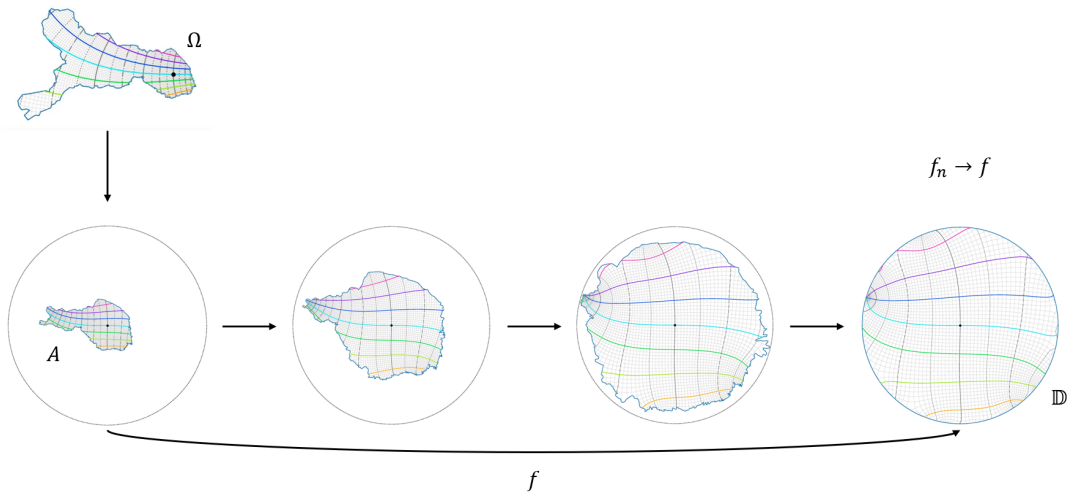


Figura 1: Demonstração

Polígonos

A fim de induzir o Teorema de Schwarz-Christoffel, vamos analisar alguns exemplos.

Exemplo 16. Considere $f : \mathbb{H} \to \{z \in \mathbb{C} | 0 < \arg z < \alpha\pi\}$ dada por $f(z) = z^\alpha$, com $0 < \alpha < 2$. Então, já vimos que f é uma aplicação conforme.$f(0) = 0$, temos

$$z^\alpha = f(z) - f(0) = \int_\gamma f'(\zeta)\ d\zeta = \alpha \int_\gamma \zeta^{-\beta}\ d\zeta$$

com $\alpha + \beta = 1$ (i.e., $-\beta = \alpha - 1$) e γ é qualquer caminho de 0 a z em $\mathbb{H}$.

Exemplo 17. 1

Exemplo 18. 2

A Integral de Schwarz-Christoffel

Definição 21. A integral de Schwarz-Christoffel é dada por

$$S(z) = \int_\gamma \frac{1}{(\zeta - A_1)_1^\beta ... (\zeta - A_n)_n^\beta}\, d\zeta$$

onde γ é qualquer caminho de 0 a z e $A_1 < A_2 < ... < A_n$. Além disso, $\beta_k < 1$ para cada $k = 1, ..., n$ e $\sum_{k=1}^{n} \beta_k > 1$.

Teorema 14. (i) Se $\sum_{i=1}^{n} \beta_i = 2$ e P é o polígono de vértices $a_1, a_2, ..., a_n$. Então S transforma o eixo real em $P - \{a_\infty\}$. O ponto a_∞ pertence ao segmento $[a_n, a_1]$ e é a imagem do ponto no infinito. Mais ainda, o ângulo do vértice a_k é $a_k\pi$, onde α_k.

(ii)